

● 证 券 研 究 报 告 ●

硅光三问，光通信的新十年成长！

——GenAI系列报告之36

证券分析师：李国盛 A0230521080003

联系人：李国盛 ligs@swsresearch.com

2024.9.26



■ 结论与逻辑

- 我们认为，硅光技术路径和产业趋势已明确，是通信行业不容忽视的高成长领域，硅光通信产业链相关标的将核心受益。叠加下游AI等带动的网络需求、以及光通信市场本身的成长性，预计硅光产业链的“爆发时刻”已经来临，不仅局限在光模块，光通信在ICT领域的渗透将迎来新一轮成长。

■ 有别于大众的认识

- 重点回答硅光产业链三个问题。
- （一）什么是硅光？** 通信的速率、功耗与距离不可能三角，倒逼新技术加速渗透，光模块的发展逐步走向更优的功能+性能、光电协同设计（co-design）、更高的集成度、更低的功耗/成本。硅光凭借兼容性、集成度、性能等优势，预计将在AI芯片的设计与互联、智算集群的组建、光子计算等诸多领域扮演重要角色。
- （二）为何硅光的产业爆发点已经到来？** AI与5G/6G演进对网络的需求有别于传统网络，亟需技术迭代，传统光通信网络，在集成度、速率、成本、功耗、性能等诸多方面均达到瓶颈。供给侧看，光模块的应用场景和市场规模出现巨大“突破缺口”，若上游尤其是传统光芯片未能及时响应变化，材料端的供给（产能）将出现巨大缺口，形成硅光的渗透空间。
- （三）硅光会对通信产业链产生什么影响？** 由于硅光技术的核心在于解决光电集成的问题，硅光的渗透将改变光通信产业链的分工与价值分布。少数厂商采用全垂直整合、产业链大趋势是芯片设计与代工分工，光模块/终端芯片厂商封装；光模块厂商也在通过自研/并购切入硅光设计领域。光电协同CPO、算网光连接、新材料、国产化等也是行业的重要演进方向。

■ 国内硅光通信产业链的核心标的：

■ 硅光模块（部分亦布局光芯片等）环节

- 中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技等

■ 硅光芯片/光源/材料环节

- 源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光库科技等

■ 硅光设备

- 罗博特科（ficonTEC）等

■ 风险提示：

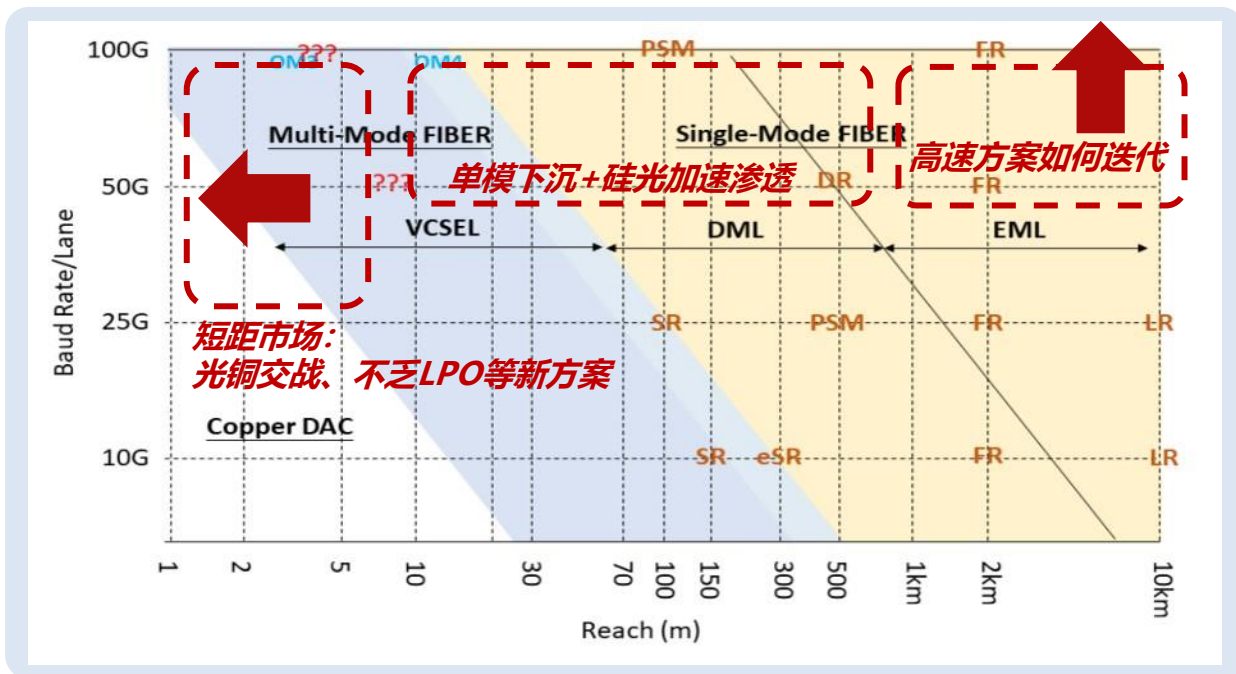
- 硅光技术将重构传统光通信甚至通信产业链的价值分配，需持续跟踪相关厂商的产品技术路径与验证进展；
- 下游以AI为代表的行业应用如果不达预期，可能影响终端客户、硬件厂商的研发布局和capex方向，进而影响硅光产业链的渗透节奏。

主要内容

1. 什么是硅光？
2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？
3. 硅光会对通信产业链产生什么影响？
4. 相关标的和风险提示

1.1 光通信的发展方向，成长性来源于速率提升

- 光模块是网络数据传输“光电转换”之核心环节，亦是网络速率提升的瓶颈环节。
- AI发展的大背景下，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。
- 通信的**速率、功耗与距离不可能三角**，倒逼新技术加速渗透：
 - 整体看，单一介质网络连接的性能，**最大传输距离与最高带宽成反比**，且综合考虑成本因素。
 - 伴随带宽增长，**无源铜缆**传输的传输半径缩水（光进铜退的核心原因），预计**有源铜缆**和**LPO**等在**短距高速场景**下有需求市场；而800G以上，**高速模块的中长距离互联**、**单模光模块下沉至IDC内部**成为可能；**同时预计硅光渗透加速**。



1.1 光通信的发展方向，成长性来源于速率提升

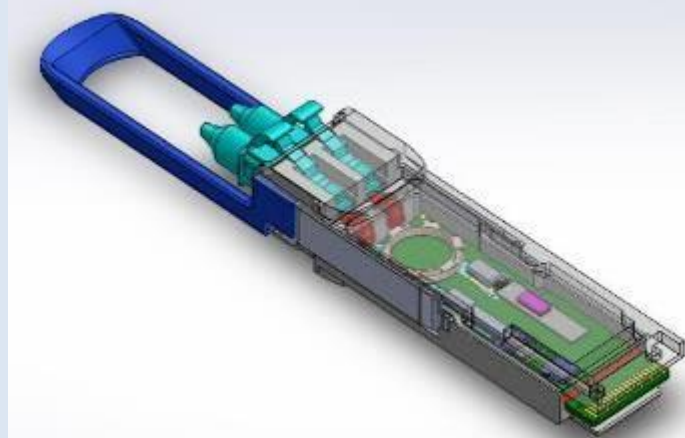
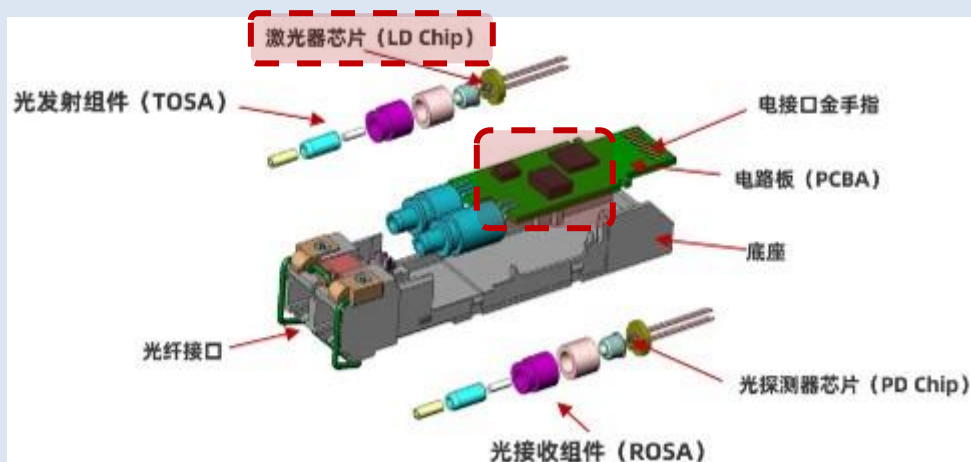
■ 传统光模块架构是典型的“光-电”分立结构，具体包括：

- 光发射器件TOSA（含激光器）；
- 光接收器件ROSA（含光探测器）；
- 电芯片（driver、TIA、DSP、CDR等）；
- PCB、散热、外壳.....

■ 产业链分工：上游零部件环节，光/电芯片、光学元件厂商；中游器件与模块，有源/无源器件、光模块厂商；下游应用：电信、数通。

■ 核心价值主要分布在光/电芯片、光模块两个环节，即壁垒在于芯片和封装技术。

传统光模块的结构，主要包括光学器件、电芯片、PCB等部分



资料来源：英特尔，申万宏源研究

1.1 光通信的发展方向，成长性来源于速率提升

- 光模块产业链的成长核心在于**速率提升**，三条技术路径：
 - 1) 增加通道数（多条lane，类似于“增加车道”）。
 - 与封装、良率、成本、电口速率演进等相关，例如目前成本功耗均衡的多lane架构，大多为x4或x8。
 - 2) 升级调制技术（类似于“增加车辆载重”）
 - 提升带宽利用效率，例如PAM4，比特速率是NRZ信的2倍。
 - 能够在保证目前通道数和现有光器件不变的情况下，通过升级光模块内部电芯片，就可以将接口速率提升到原来的2倍。
 - 3) 提升光电芯片本身的速率（追求更高波特率，类似于“直接提升车辆时速”）
 - 光电芯片的速率升级是代际更迭的核心。
- 传统光模块的光芯片，主要有DFB芯片、EML芯片、VCSEL芯片等类型。核心光芯片技术壁垒高，全球市场由美国、日本等厂商占据主导。

资料来源：Intel，申万宏源研究

1.2 传统光芯片的演进，由三五族半导体引导

■ 传统光芯片：光学性能是核心，“发光”的过程实际上是电子跃迁。

- 在制造芯片的材料中，**直接带隙半导体材料**的发光效率高，被广泛应用于激光器、发光二极管等器件中，**主要是三五族（Ⅲ族、Ⅴ族）半导体**。因此传统光芯片的材料与硅基电芯片有本质不同。

■ 依据发光方式、调制方式的不同组合，主流的光芯片包括

- VCSEL**（垂直腔面发射激光器，GaAs等材料，主要海外厂商博通、Lumentum、Finisar、II-VI等）
- EML**（结合了DFB激光器与EA调制器，侧面发射激光器，波长稳定性好，外部调制支持更高速率、更长距离，主要海外厂商博通、Lumentum、日本住友等）

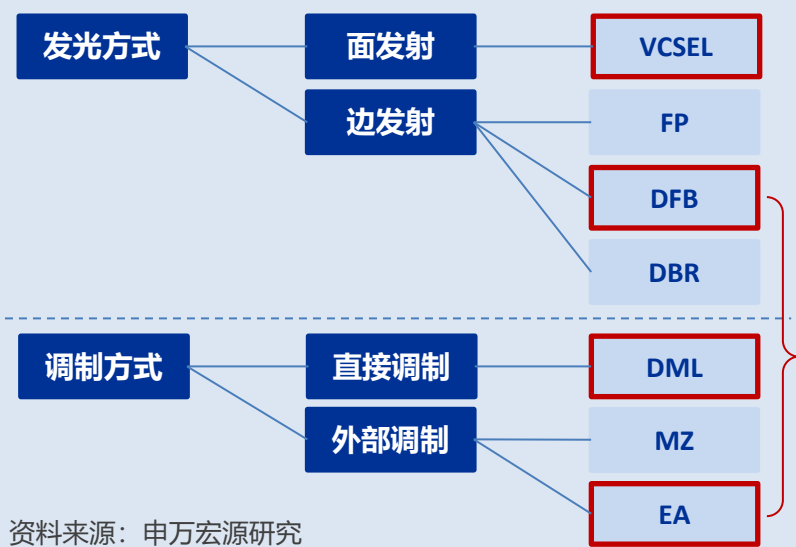
常见的III-V族半导体材料及其对应光的波长

Semiconductor Materials and Corresponding Output Wavelengths			
Materials	Substrate	Spectral Segmentation	Wavelength Band (nanometres)
InGaN	GaN	Violet ~ Green	380 - 540 
AlGaInP	GaAs	Red	620 - 700 
InGaAsP	GaAs	Red ~ NIR	650 - 750 
AlGaAs	GaAs	NIR	760 - 860 
InGaAsP	InP	IR / SWIR	1,300 - 1,550 

USHIO Applying Light to Life

资料来源：ushio（牛尾电机），申万宏源研究

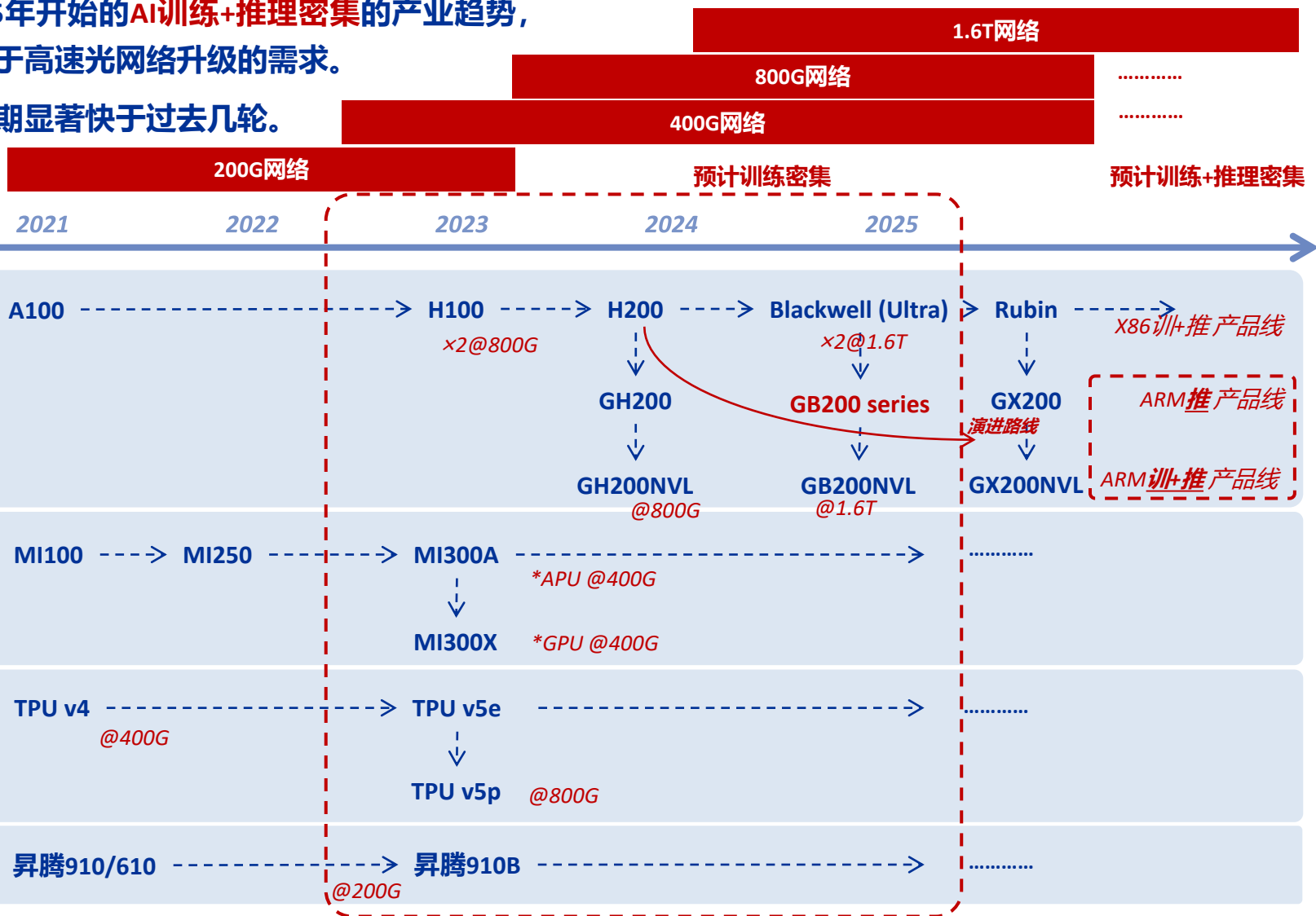
主流光芯片的分类



资料来源：申万宏源研究

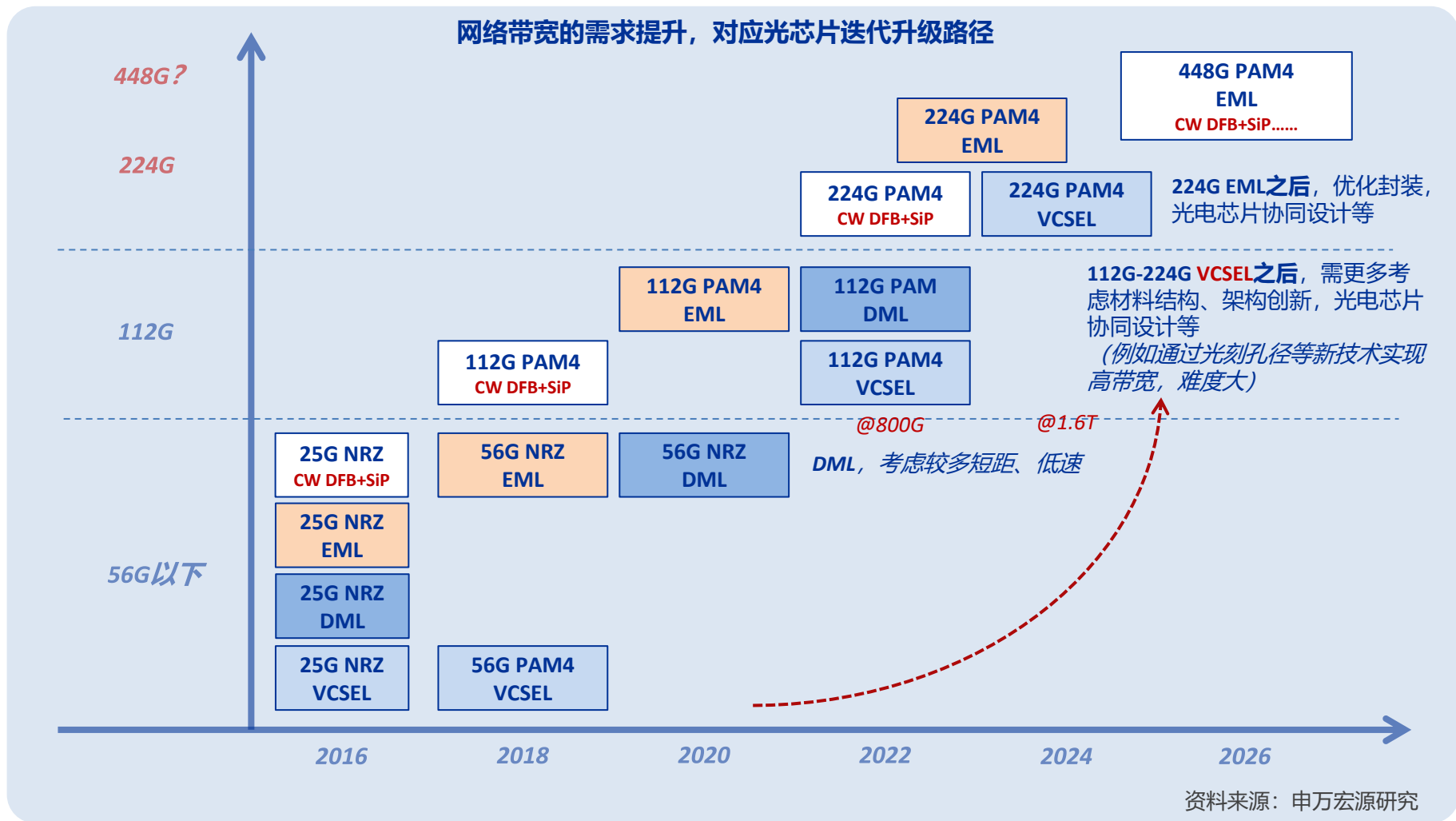
1.2 传统光芯片的未来：速率如何升级？

- 2024-2025年开始的AI训练+推理密集的产业趋势，加速了对于高速光网络升级的需求。
- 且迭代周期显著快于过去几轮。



1.2 传统光芯片的未来：速率如何升级？

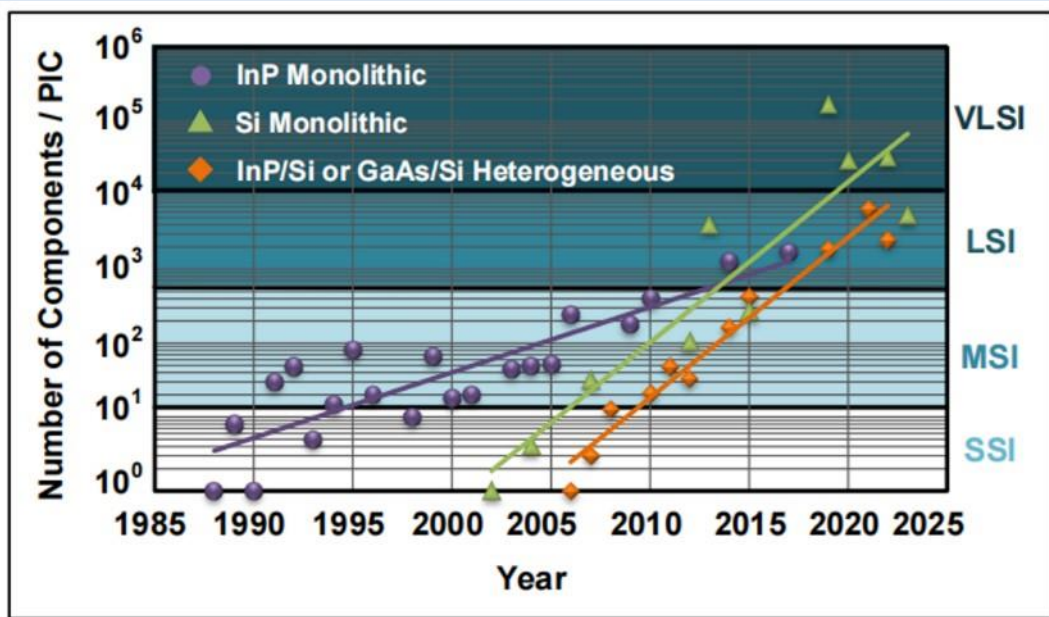
- 从传统光芯片的迭代路径看，EML/SiP（硅光）等的渗透成为产品升级的确定性方向。



1.2 传统光芯片的未来：硅光开始导入

- 随着通信速率的迅速提升，叠加AI等场景对网络的需求多样化，光模块的发展逐步走向——**功能+性能、光电协同设计（co-design）、更高的集成度、更低的功耗/成本。**

硅光技术的导入源自集成电路规模的迅速提升



资料来源：Roadmapping the Next Generation of Silicon Photonics（文献），申万宏源研究

- 硅光技术自1985年诞生后，当前已成为MSI（中等规模集成电路）时代IDC内/间互连的主导技术，成为传统III-V族半导体光芯片的有力补充。我们预计，硅光技术将在AI芯片的设计与互联、智算集群的组建、光子计算等诸多领域扮演重要角色。

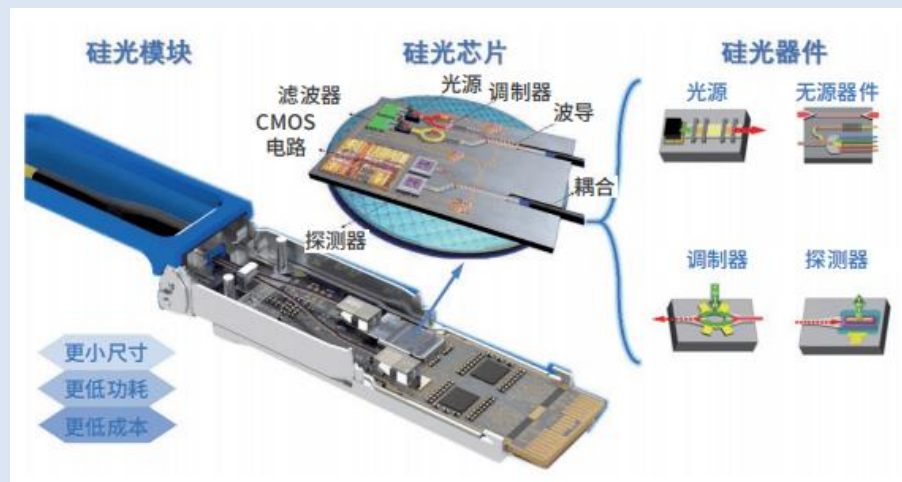
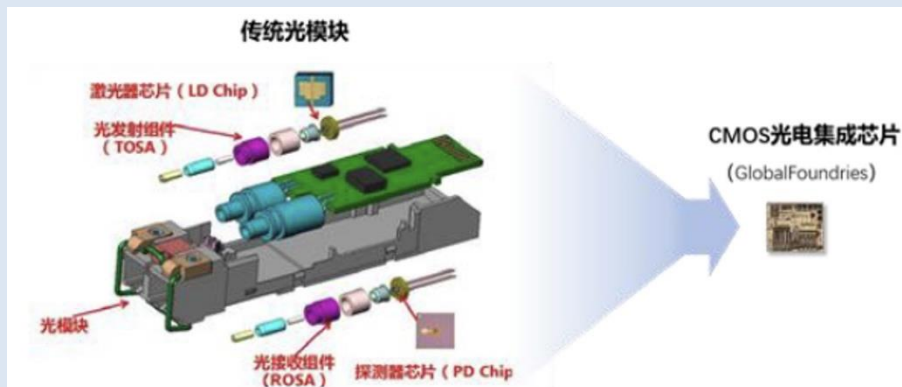
1.3 什么是硅光？

- **硅光技术是利用硅和硅基衬底材料（如 SiGe/Si、SOI等）以及半导体产业中成熟的 CMOS（互补金属氧化物半导体）集成电路工艺，将电子器件（Si-Ge量子器件、HBT、CMOS、射频器件、隧道二极管等）、光子器件（激光器、探测器、光开关、光调制器等）、光波导回路集成在同一硅片或SoC上。**

- **与传统光模块相比，其本质是更高的集成度（右上图）。**

- 硅光器件包括：
- **硅基激光器**（负责将电信号转化成光信号）、**硅基光电探测器**（负责将光信号转化成电信号）、**硅基光调制器**（负责将光信号带宽提升）、**平面波导**（负责光信号在硅基材料上传输）、**光栅耦合器**（负责与对外连接的光纤对准降低插损）等。

硅光模块的本质是更高的集成度



资料来源：英特尔，《硅基光电子集成技术前沿报告》，申万宏源研究

1.3 什么是硅光？

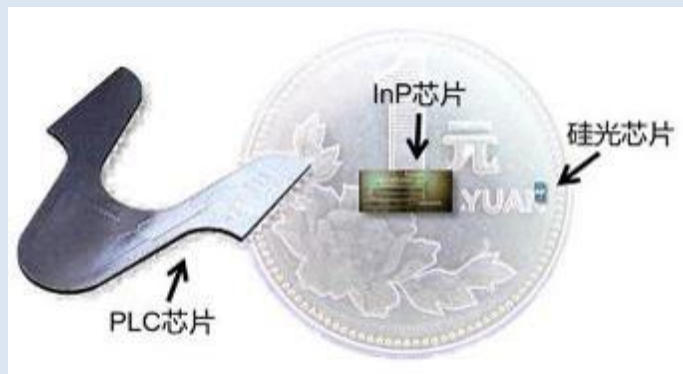
■ 简单讨论硅光的技术优势。

■ 1) 硅本身就是光通信（光纤光缆等）的组成部分，材料兼容性强。

■ 2) 光电一体，极大提升集成度。

- 不同于电芯片，制约光芯片尺寸的是光波导和弯曲半径大小，而非工艺精细度；
- 而硅基材料平台，则有高折射率和高光学限制能力。例如，可将光波导的宽度和弯曲半径分别缩减至约0.4微米和2微米，集成密度相比传统的硅基二氧化硅和InP光芯片有望提高百倍（来源见右图）。

硅光芯片的集成度直观且显著优于其他方案



资料来源：中国通信学会，申万宏源研究

■ 3) 性能优势强。

- 利用成熟且先进的硅基半导体产业链，结合集成电路技术**超大规模、超高精度制造**的特性，以及光子技术**超高速率、超低功耗**的优势，**硅光模块可突破传统单通道光芯片的传输瓶颈。**

■ 实际上，硅光过去难以真正大规模推广，原因在于三方面。

- **产业链因素**：传统光模块产业链较分散，光&电设计与know-how难以真正协同；
- **导入难度**：硅光作为新技术，与已有网络基础架构的兼容/调优/融合；
- **技术难度**：封装技术要求高（高效、高稳定、高可靠连接，优化光/电/热等多物理效应干扰）。

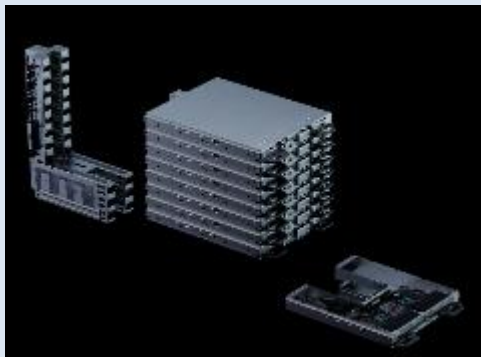
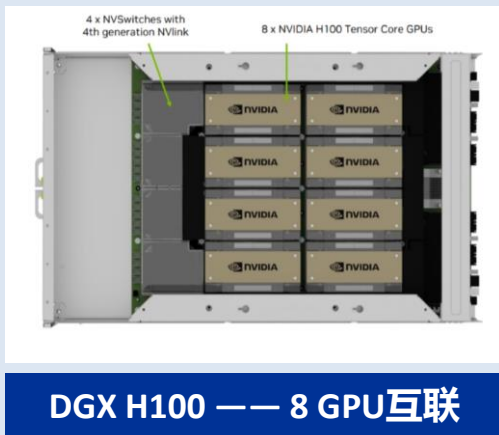
主要内容

1. 什么是硅光？
2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？
3. 硅光会对通信产业链产生什么影响？
4. 相关标的和风险提示

2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？

- 尽管硅光并不是全新的技术方向；但我们认为，当前时点硅光的产业爆发时刻已经到来。
- （一）需求侧：AI与5G/6G演进的需求，均指向算力网络；有别于传统网络，亟需技术迭代。
- 从ICT基础架构的角度看，**光网络和芯片层面的光互联是优化架构设计的长期方向。**
 - 从传统CPU为核心的通算主机，到GPU服务器，再到Nvidia的“NVL”/华为的“Atlas超节点”机柜级方案，以及万卡/十万卡集群——ICT系统的复杂度正在迅速提升。
 - **传统光通信网络，在集成度、速率、成本、功耗、性能等诸多方面均达到瓶颈。**

算力架构发生本质变化，芯片互联的复杂度显著提升



*机柜层可拓至256 GPU，实践规模待评估

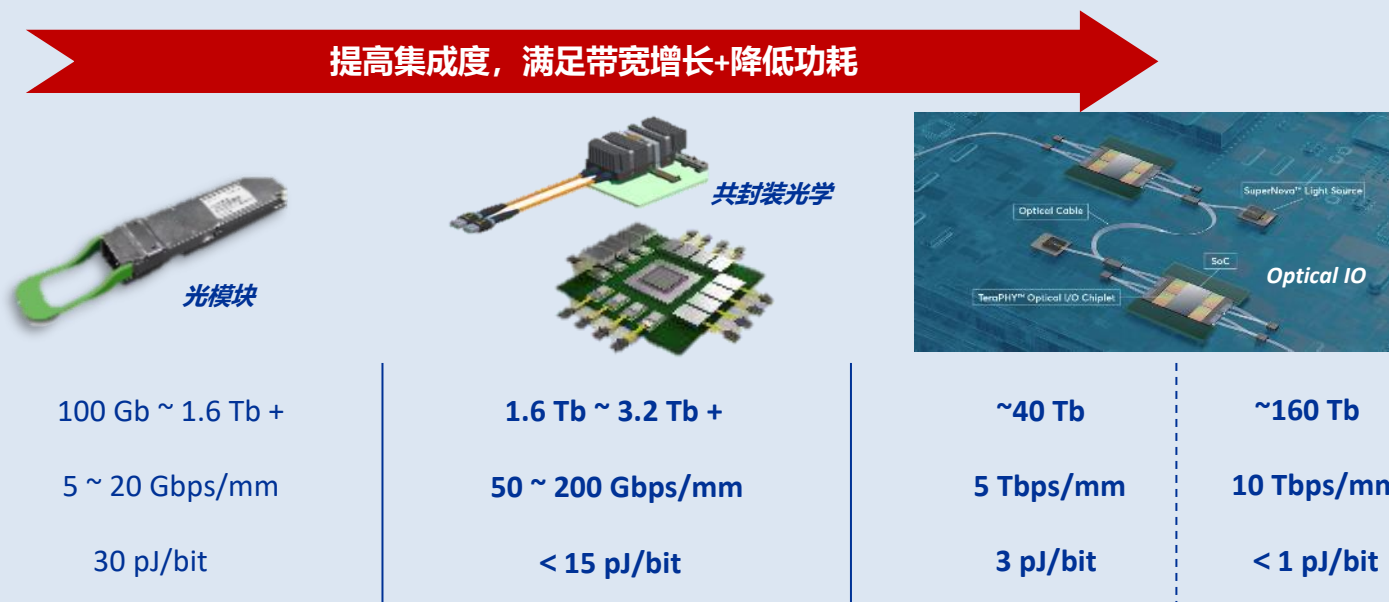


*机柜层可拓至576 GPU，实践规模待评估

资料来源：英伟达，申万宏源研究

2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？

- **高速光通信的下一产业节点是硅光，爆发临近：AI需求与技术演进的交叉点。**
- **三场景共进（而非互斥）——chip to chip（芯片间的光学IO），board to board（板卡间的光学模组），machine to machine（光模块/CPO）**



资料来源：英特尔，Ayar Labs（硅光芯片公司），申万宏源研究

历史上，网络与算力迭代周期基本同步（2-3年）——→ 成本、性能、功耗可以相对平滑

AI拉动的算力革命，迫使网络演进加速 ——→ 光通信的形态巨大变化

——→ 传统c2c、b2c、m2m的连接方式，需要光重构

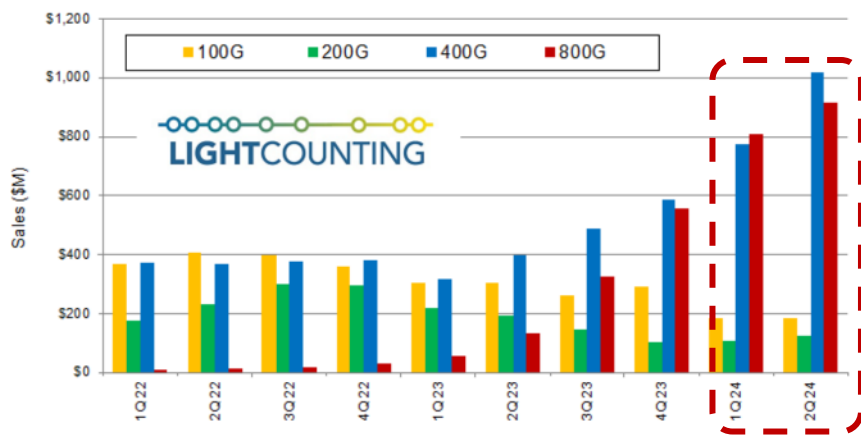
2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？

（二）供给侧：光模块的应用场景和市场规模出现巨大“突破缺口”，上游传统光芯片等材料供应紧张。

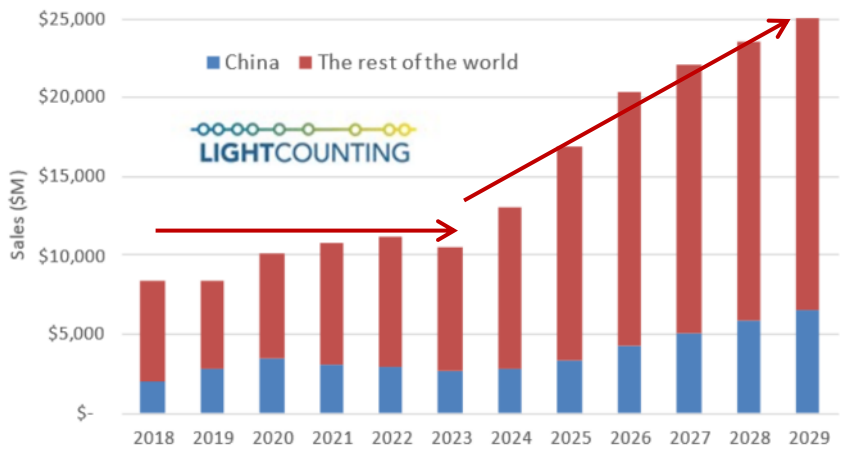
- **短期视角**，24Q2以太网光模块全球销售额同比增长超100%（Lightcounting数据，右上图），**大部分增长来自400G和800G的强劲需求，且多代产品同步爆发。**
- 值得注意的是，尽管光通信不同速率产品的迭代在历史上呈现“脉冲式”增长，但在本轮周期中，**高速光模块销售额的绝对值和增速，均超过了历史平均水平。**
- **中长期视角**，24-29年全球光模块市场规模预计**持续增长**（Lightcounting数据，右下图），**这一情形亦显著区别于过去五年及历史几轮光通信周期。**

■ **行业“历史性”增长对产业链的影响在于，若上游尤其是传统光芯片未能及时响应变化，材料端的供给（产能）将出现巨大缺口，形成硅光的渗透空间。**

高速以太网光模块的市场规模，正以超越过去所有周期的速率“井喷式”增长（销售额）



全球光模块市场规模预计从2024年开始迅速增长（销售额）

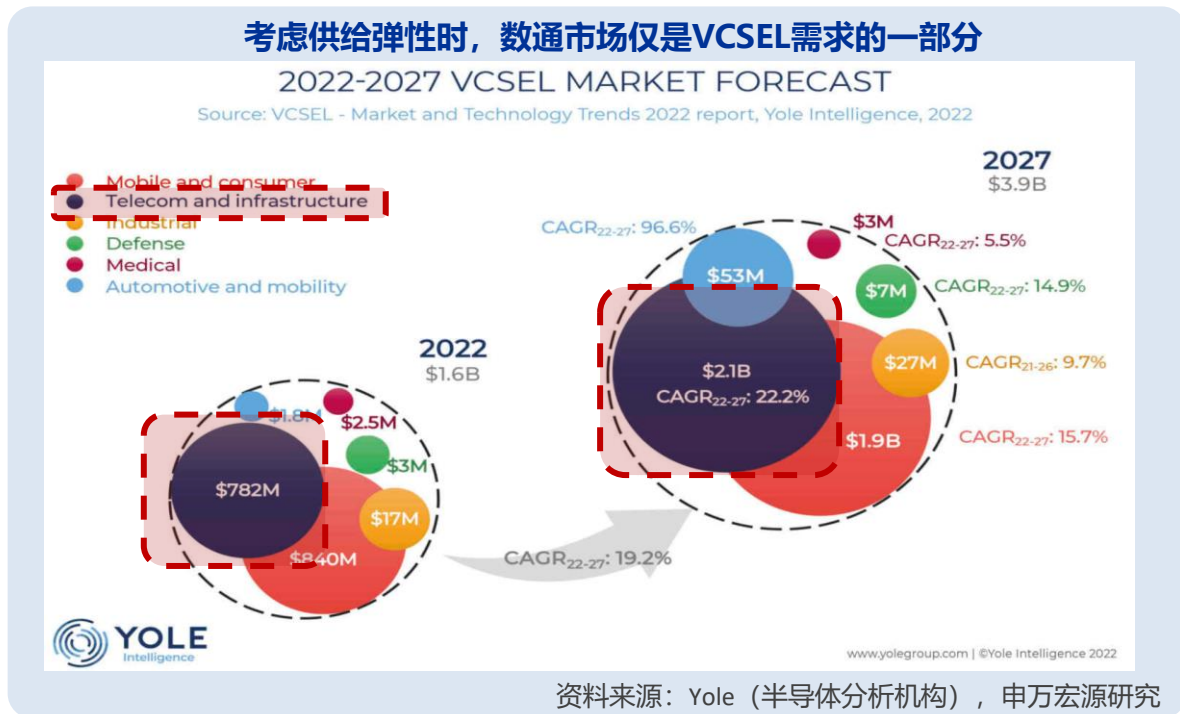


资料来源：Lightcounting（光通信市场机构），申万宏源研究
注：下图预测数据自2024年开始。

2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？

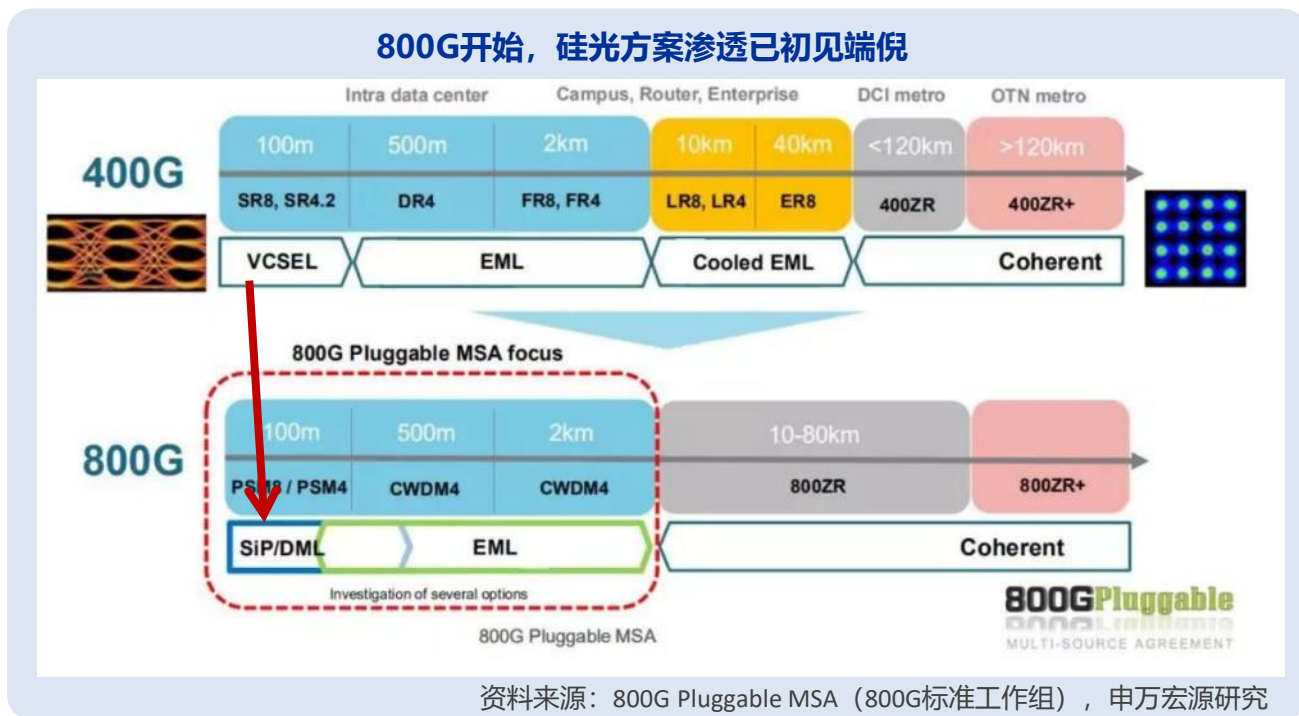
■ 以VCSEL市场为例，预计多因素影响供给（产能）弹性：

- **VCSEL应用领域多元化，供给弹性实际受多下游影响。**除通信外，3D传感/自动驾驶/机器视觉/军事等。
- **供给高度集中，且格局相对固化。**据半导体分析机构Yole的数据：Lumentum早在2017年市场份额就超40%，其他厂商包括II-VI、ams、Finisar、Trumpf等；II-VI收购Finisar后，2020年Lumentum + II-VI 占据了VCSEL市场80%的份额；此后Trumpf收购Philips Photonics、ams收购Osram等。
- **VCSEL芯片的工艺流程长。**多环节涉及设计、外延生长、晶圆制造等，良率提升难，多采用IDM模式。



2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？

- VCSEL等芯片的带宽提升亦有技术瓶颈，800G/1.6T时代，硅光方案的渗透空间进一步增加。
 - 技术角度，材料与工艺、结构设计、高频电流电路等制约了VCSEL的带宽提升速度。
 - 据最新OFC 2024及主流厂商的技术方向，VCSEL大多通过优化孔径来提升带宽，依赖于新技术（如光刻孔径等）的突破。
 - 少数厂商如博通推出了200G VCSEL（业内首个）；多数厂商的技术方向则在于940/980/1060nm等单模VCSEL，但带宽多在56G波特率水平，难以集成在1.6T以上的光通信产品中。

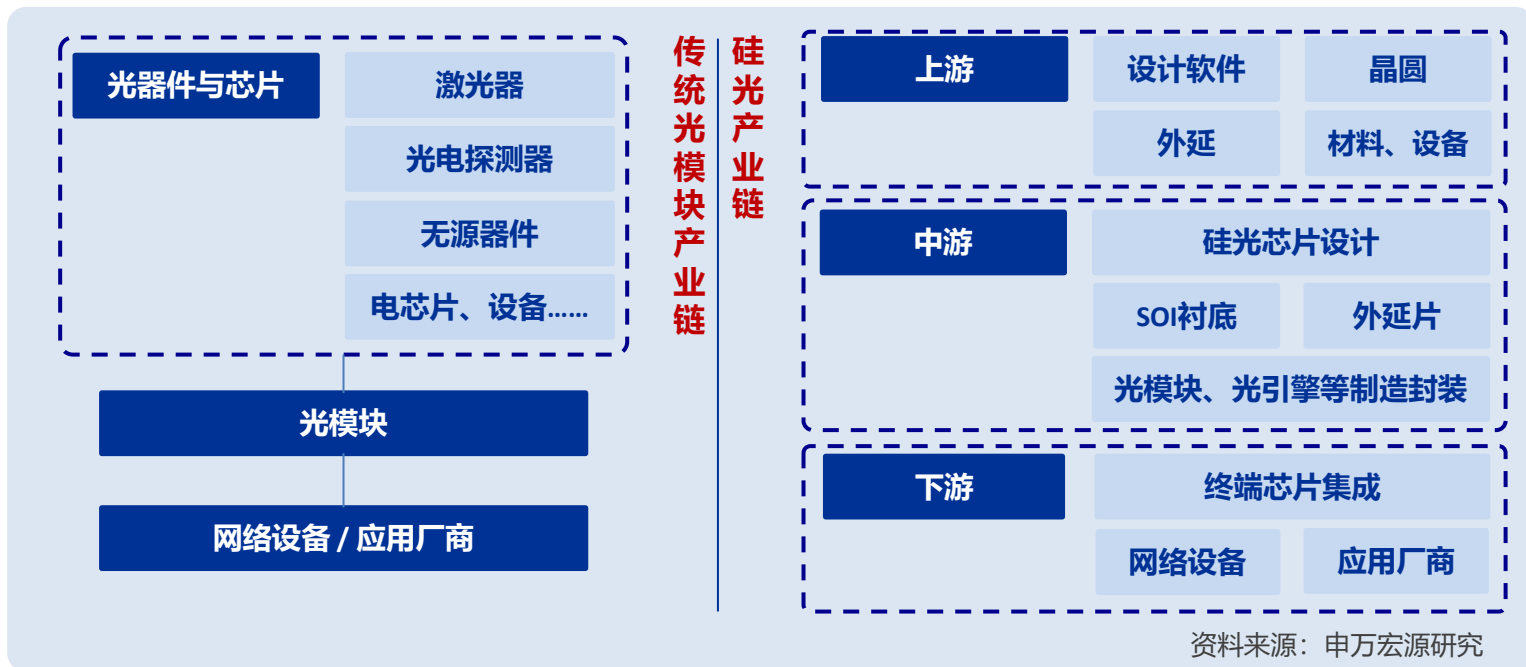


主要内容

1. 什么是硅光？
2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？
3. 硅光会对通信产业链产生什么影响？
4. 相关标的和风险提示

3.1 硅光会对通信产业链产生什么影响？

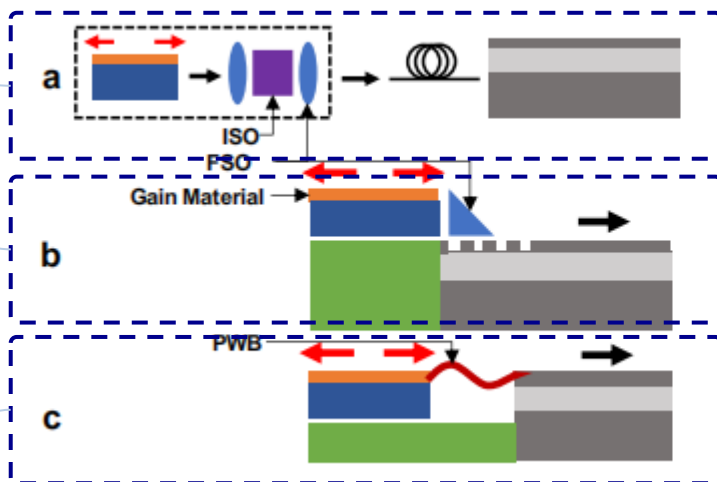
- 我们认为，硅光的渗透将改变光通信产业链的分工与价值分布，对通信产业链产生深刻影响。
- **硅光技术的核心在于解决光电集成的问题。**
 - 由于硅材料是间接带隙半导体（不同于III-V族材料是直接带隙），其光源性能与III-V激光器相比差距巨大，导致硅难以作为有源材料。因此目前成熟方案是硅光芯片集成III-V族材料，集成是瓶颈。
- 这也导致**硅光产业链与传统光通信截然不同**。目前除Intel等少数厂商采用全垂直整合外，产业链的趋势是芯片设计与代工分工，最后光模块/终端芯片厂商封装。随着硅光市场规模逐渐扩大，光模块厂商也在通过自研/并购切入硅光设计领域。



3.2 光源的混合/单片集成，不同技术方向

传统方案：片外光源+硅基集成电路，光纤耦合

混合集成： 2.5D集成 (**Luxtera**方案选择 - Cisco)



混合集成：

2.5D集成——

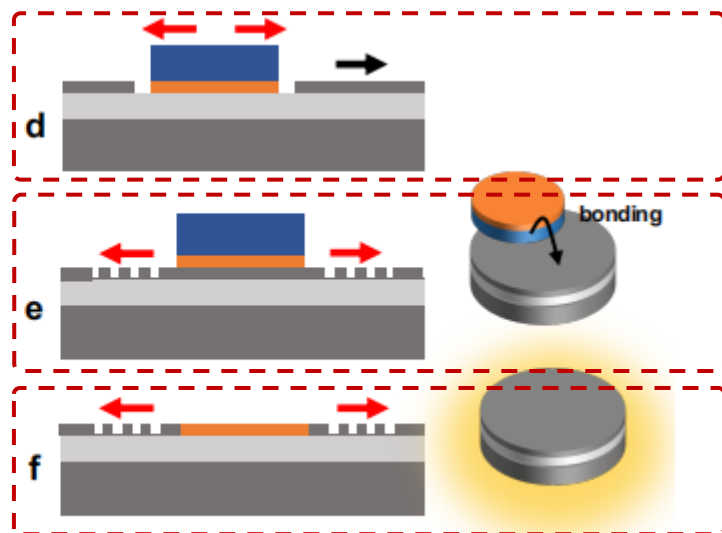
对接耦合 (butt coupling)

或光子引线键合 (photonic wire bonding, 类似电芯片的金属引线, 替换为光波导)

片上倒装集成： 3D集成，边缘耦合

flip-chip 倒装 (**Rockley**、**Global Foundries**方案选择, **Marvell**?)

micro transfer print 微转印?



异质集成 (单片)： 3D集成，片上键合

键合III-V族外延材料到硅光晶圆，进一步加工制成激光器 (**Intel**方案选择)

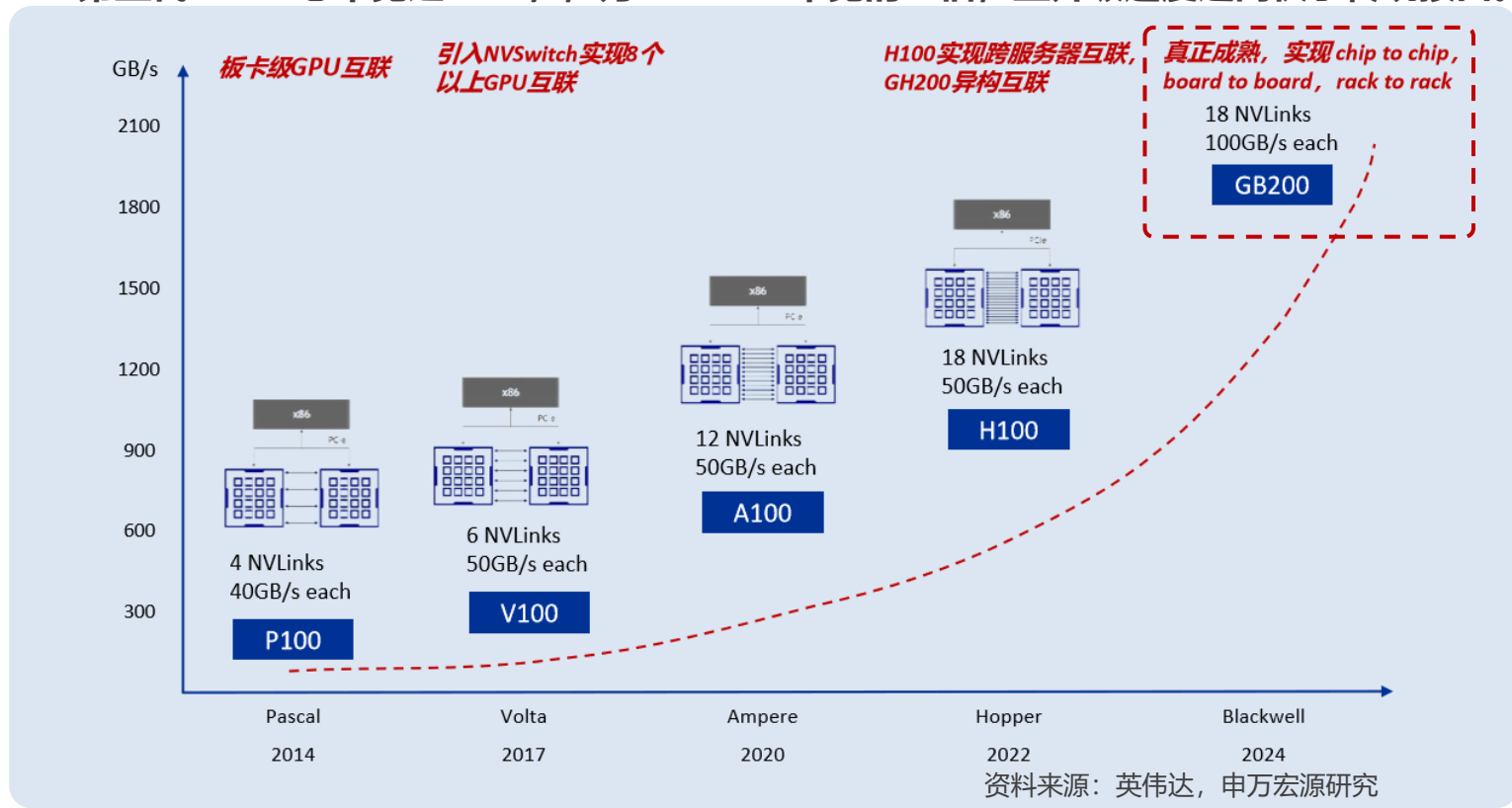
异质集成 (单片)： 3D集成

硅光晶圆上开槽，外延生长III-V族材料，进一步加工制成激光器 (未来方案?)

资料来源：Roadmapping the next generation of silicon photonics (文献)，申万宏源研究

3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——英伟达

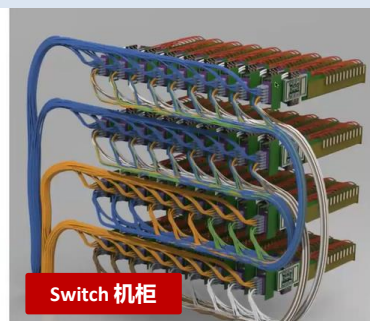
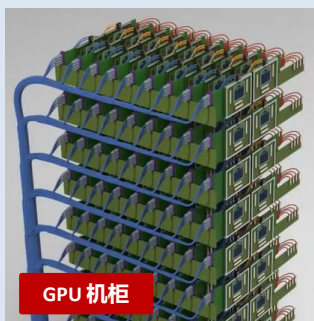
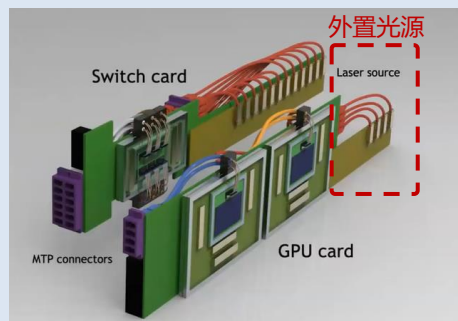
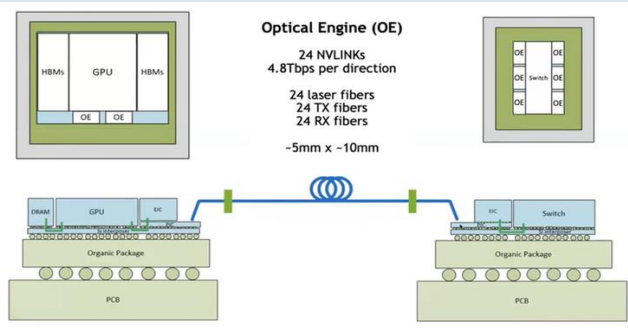
- 硅光并非局限于传统通信领域，已经渗透至芯片与ICT系统设计的环节。Nvidia为例，算力/网络产品的迭代，已充分考虑在芯片、设备互联的场景引入光学，未来延伸至硅光。
 - 例如Nvidia的核心设计NVLink：在IB/以太网等基础上，专门用于点对点高速互联，多个GPU之间或GPU与其他设备（如CPU、内存等）之间的通信。相比传统PCIe，传输速度更高且延迟更低。
 - 第五代NVLink总带宽达1.8TB/s，为PCIe Gen5带宽的14倍，且升级速度远高快于传统接口。



3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——英伟达

- 过去英伟达NVLink和GPU直连，主要基于电通道传输。
 - 此前英伟达设计DGX H100服务器，曾在GPU板卡侧引入18个光通信接口，配合NVSwitch交换芯片进行对外连接；当前GB200 NVL72系统亦是代表。
- 对比之下，光电共封装的方案在相当的成本水平下，功耗低于线缆、密度高于PCB、长度与AOC等相当；核心是可显著提升集成度、突破算力集群的网络瓶颈。
- 硅光模块、2.5D/3D封装+光学chip to chip的连接，是英伟达算力系统的发展方向。

	IPoser	PCB	CPO	Cable	AOC	
Power	10^{-13}	5×10^{-12}	10^{-12}	5×10^{-12}	10^{-11}	J/b
Cost	10^{-15}	10^{-13}	10^{-10}	10^{-10}	10^{-9}	\$-s/b
Density	10^{13}	5×10^{11}	2×10^{12}	5×10^{10}	10^{11}	b/s-mm
Reach	0.005	0.5	100	5	100	m



未来，组网架构创新？

资料来源：HotChips34芯片会议，
申万宏源研究

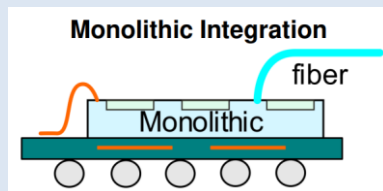
3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——台积电

■ 作为半导体制造环节的台积电，已积累了成熟的硅光技术平台：

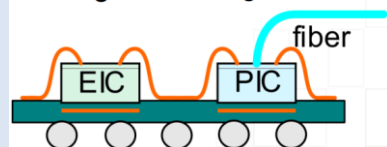
- 2021年：Hot Chips会议，TSMC公布初代硅光平台
- 2023年9月：ECTC，更新硅光平台第二代，混合键合技术和先进封装
- 2023年：硅光研发团队200人，Broadcom、NV合作，制程涵盖45nm ~ 7nm
- 2024年：ISSCC，正式公布其HPC、AI芯片全新封装平台

TSMC “COUPE” 硅光平台 (2021)

异质集成，克服光、电工艺节点不统一
采用wire bonding的方式
在substrate上互联



Heterogeneous Integration



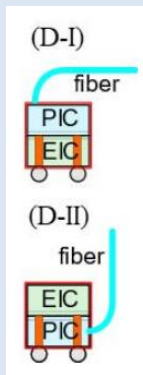
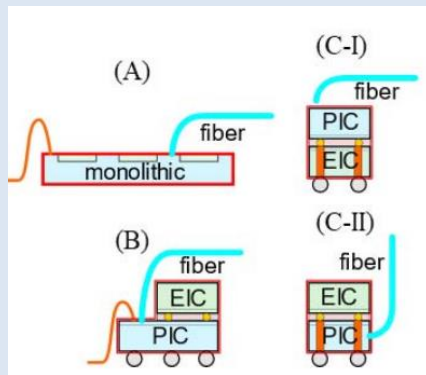
TSMC “COUPE 2.0” (2023)

Hybrid Bonding

光、电芯片TSV垂直互联

消除micro-bump

采用混合键合技术 (SoIC, 3DFabric)



资料来源：台积电，申万宏源研究

3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——Intel

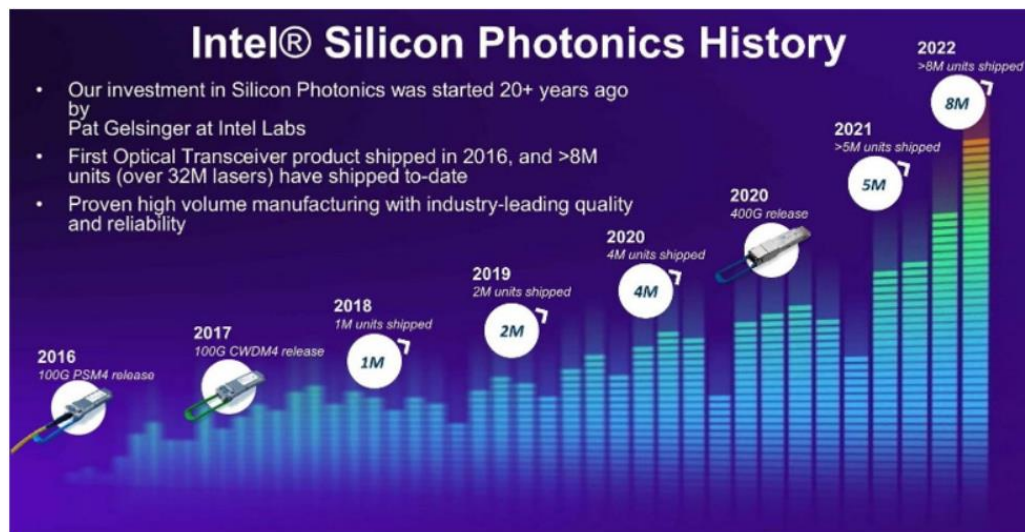
■ Intel在行业最早提出硅光方案，行业出货百万级；2023年剥离硅光模块至Jabil，聚焦硅光芯片。

- 硅光2.5D和3D封装，异质集成技术领先，800G硅光。

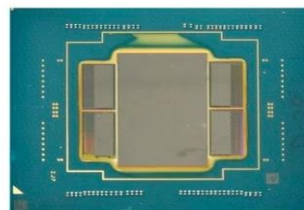
■ OFC 2024展示光计算互连（OCI）小芯片，4 Tbps双向带宽，可与CPU/GPU等共封装。

- 带宽密度比PCIe Gen6提升6倍
- 能效<3pJ/bit，延迟<10ns，100米距离

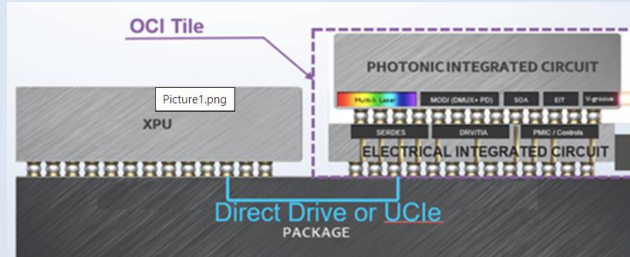
Intel较早布局硅光技术，当前聚焦芯片侧



Co-packaged Optical Silicon Photonics



- Multi-chip package design
- Electrical to optical chips
 - AIB over EMIB technology between chips
 - V-groove for optical alignment during attachment
- Challenges
 - Fiber attach stability
 - Reflow and thermal issues resulted in yield loss of optical attachment
 - New materials developed for high volume yields

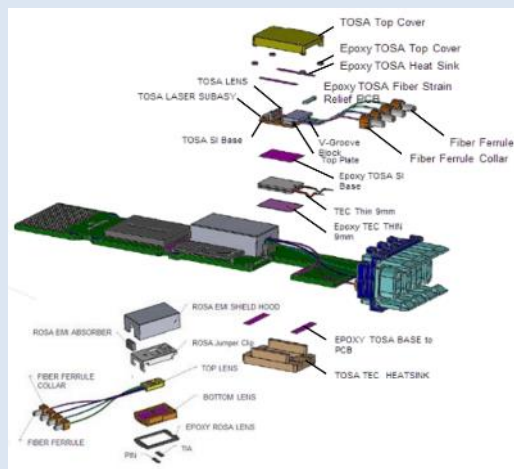


资料来源：英特尔，申万宏源研究

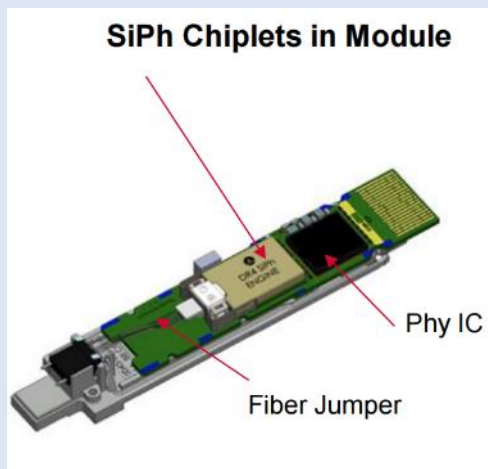
3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——博通

■ 博通作为网络/ASIC/光芯片巨头，是硅光/CPO+芯片设计领域的风向标。

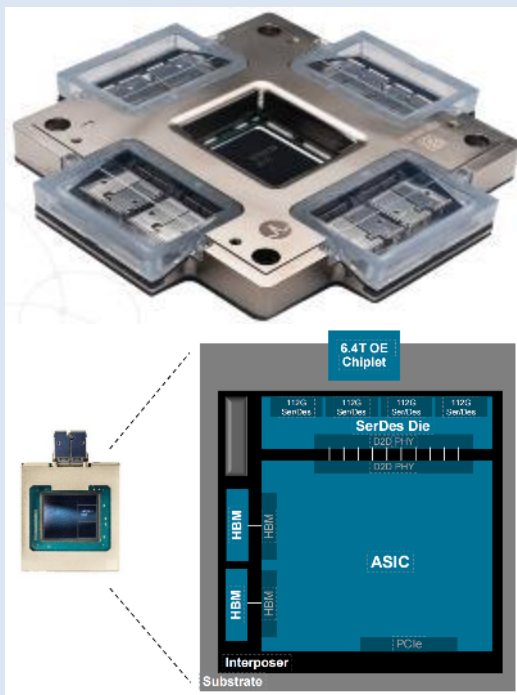
- 博通拥有完整、领先且稀缺的SerDes-交换芯片-NIC-DSP-光通信产品线。Serdes速度提升至200Gb后，电IO成为带宽和容量瓶颈，必然要求光学与ASIC共封装。
- 此前推出第一代25.6T CPO switch产品；当前迭代**第二代51.2T CPO switch产品（TH5-Bailly）**，电芯片集成TIA和driver，硅光芯片集成调制器和探测器，高密度光纤接口，FOWLP封装。
- 据HC2024演讲，博通计划CPO ASIC交换带宽（收发）在2025年达到12.8Tb、2028年达到102.4Tb。



传统光模块



硅光模块



硅光集成网络芯片

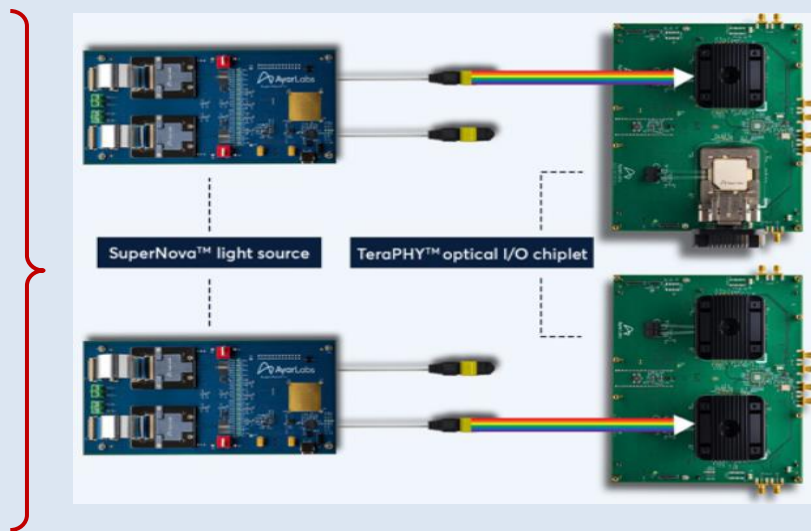
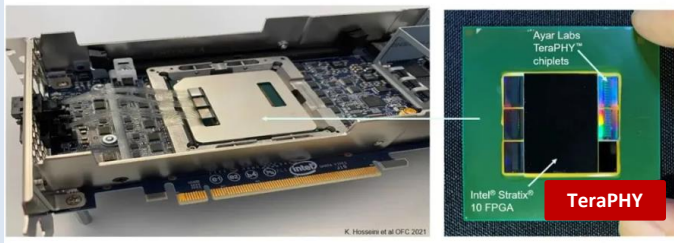
硅光集成计算芯片

资料来源：博通HC2024资料，申万宏源研究

3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——Ayar Labs

- **Ayar Labs (HPE、Intel、Nvidia等合作/投资) 在光学IO领域深度布局。**
 - **OFC 2023**：发布双向4 Tbps方案，**SuperNova光源+TeraPHY 光学 I/O**（TeraPHY可直接从ASIC/CPU/FPGA封装中驱动几十Tbps的带宽，可承载8个光通道，相当于x8 PCIe）。
 - **OFC 2024**：发布双向16 Tbps带宽方案，第二代SuperNova
- **不仅在以太网/InfiniBand，未来可能应用于NVLink/Infinity Fabric等**

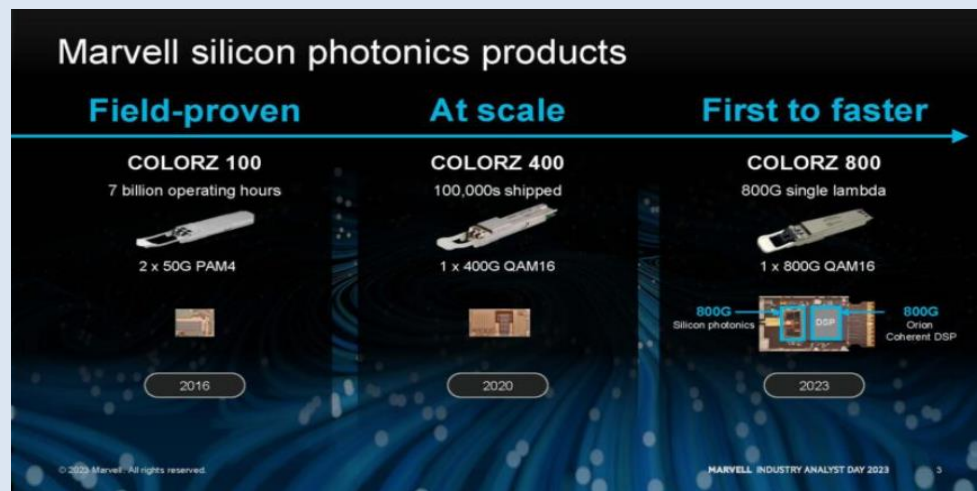
TeraPHY™ enabled compute nodes: 10Tbps->100Tbps per node



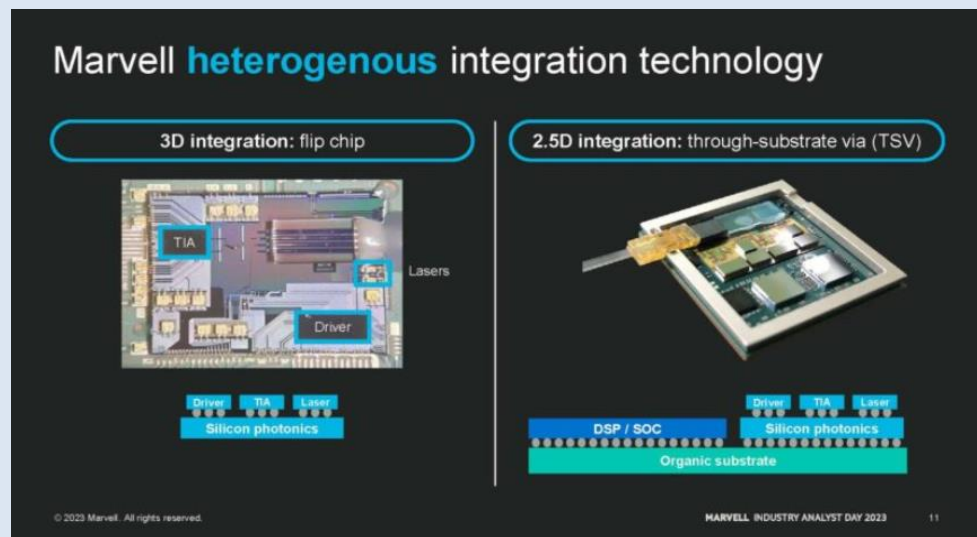
资料来源：Ayar Labs（硅光芯片公司），申万宏源研究

3.3 硅光进展：各显神通，剑指通信新成长——Marvell

- Marvell在DSP环节优势巨大
- 收购Inphi进一步补强
- 推出100-400-800G硅光系列
 - OFC 2024推出Nova 2，首款1.6T DSP。
 - 3D SiPho引擎（3D封装），32通道200G电气和光学接口。



- 2.5D 封装光引擎：硅光芯片TSV+Bump，电芯片flip-chip
 - 硅光芯片作为interposer，摆脱wire-bonding
 - edge coupler + V groove耦合
- 应用场景：已在交换机中应用，16个光引擎，总带宽12.8Tbps



■ **旭创：光模块龙头，自研硅光芯片，技术与市场均领先。**

- 2017年开始组建硅光芯片团队。
- OFC 2019：展示硅光400G QSFP-DD DR4 DEMO产品。
- OFC 2022：展示800G可插拔OSFP 2xFR4和QSFP-DD800 DR8+硅光光模块。
- OFC 2023：展示基于5nm DSP和先进硅光子技术的第二代800G光模块。
- OFC 2024：展示800G和1.6Tbps硅光模块解决方案，包括采用自研硅光芯片和线性Driver/TIA的1.6T-DR8 OSFP模块、搭载自研硅光芯片相干引擎的硅光800G-ZR OSFP相干模块。
- **据公司公告，至24年7月已有400G/800G硅光模块批量出货，800G和1.6T硅光模块送测。**

■ **光迅科技：垂直一体化战略，光通信与硅光“国家队”。**

- 2021年：公司与国家信息光电子创新中心、鹏城实验室、中国信息通信科技集团光纤通信技术和网络国家重点实验室联合，在国内率先完成1.6Tb硅基光收发芯片的联合研制和功能验证，单通道200G PAM4。
- 2023年：400G DR4硅光模块实现批量发货；自研CW激光器、探测器芯片等核心光芯片的800GDR8硅光高速模块送样验证进展顺利，并已具备大批量生产能力。
- 2024年：联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。
- **光通信产业链上下游全覆盖，从芯片、器件、模块到子系统的垂直整合能力。**

主要内容

1. 什么是硅光？
2. 为何硅光的产业爆发点已经到来？
3. 硅光会对通信产业链产生什么影响？
4. 相关标的和风险提示

4. 相关标的和风险提示

- **我们认为，硅光技术路径和产业趋势已明确，是通信行业不容忽视的高成长领域，硅光通信产业链相关标的将核心受益。**
 - 据Lightcounting数据，预计硅光模块在光模块市场的整体份额将从22年的24%提升至2028年的44%，29年硅光芯片市场规模将达到30亿美元。叠加下游AI等带动的网络需求、以及光模块市场本身的成长性，预计硅光产业链的“爆发时刻”已经来临。
- **国内硅光通信产业链的核心标的：**
- **硅光模块（部分亦布局光芯片等）环节**
 - 中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技等
- **硅光芯片/光源/材料环节**
 - 源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光库科技等
- **硅光设备**
 - 罗博特科（ficonTEC）等
- **风险提示：**
 - 硅光技术将重构传统光通信甚至通信产业链的价值分配，需持续跟踪相关厂商的产品技术路径与验证进展；下游以AI为代表的行业应用如果不达预期，可能影响终端客户、硬件厂商的研发布局和capex方向，进而影响硅光产业链的渗透节奏。

4. 相关标的和风险提示

表：光通信行业部分重点上市公司估值表

证券代码	证券简称	2024/9/26		Wind一致预期净利润 (亿元)			PE		
		收盘价(元)	总市值 (亿元)	2024E	2025E	2026E	2024E	2025E	2026E
300308.SZ	中际旭创	129.68	1,453.9	52.6	81.0	100.4	27.6	17.9	14.5
300502.SZ	新易盛	109.97	779.5	18.8	31.7	42.4	41.5	24.6	18.4
300394.SZ	天孚通信	81.50	451.4	14.6	22.6	29.5	30.9	19.9	15.3
000988.SZ	华工科技	30.36	305.3	13.0	16.5	20.0	23.4	18.4	15.3
002281.SZ	光迅科技	29.16	231.6	7.6	10.6	13.4	30.3	21.8	17.3
688498.SH	源杰科技	96.90	82.8	0.7	1.3	1.9	120.2	61.4	42.7
688048.SH	长光华芯	26.53	46.8	-0.2	0.4	0.7	-	112.6	71.9
300620.SZ	光库科技	34.40	85.7	0.8	1.3	1.7	102.4	66.7	49.0
300757.SZ	罗博特科	94.42	146.4	1.27	1.78	2.22	115.4	82.2	65.8

资料来源：Wind，申万宏源研究
注：业绩预测值取自wind一致预期。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	茅炯	021-33388488	maojiong@swyhsc.com
华东B组	李庆	18017963206	liqing3@swyhsc.com
华北组	肖霞	15724767486	xiaoxia@swyhsc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swyhsc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swyhsc.com
华东创新团队	朱晓艺	18702179817	zhuxiaoyi@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	： 相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	： 相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	： 相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	： 相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数： 沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)：	： 股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	： 股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	： 股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	： 股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	： 股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	： 行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	： 行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	： 行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数： 恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

李国盛
ligs@swsresearch.com